下文涉及的课本为郭坤宇编著的《算子理论基础》(第二版)，若版本不同，页码和命题、习题的序号可能会有差异。

1.13 2026 春期末 (回忆版)

一、 证明推论 4.3.5 (i) (ii), 4.3.6.

二、 证明定理 4.5.7.

三、 叙述并证明 von Neumann 二次换位子定理（定理 4.6.1）.

四、 叙述连续函数代数的表示定理，并利用此证明 Riesz 表示定理，即：设 X 是一个紧 Hausdorff 空间，$C(X)$ 是 X 上连续函数赋以最大模范数构成的 Banach 空间，若 F 是 $C(X)$ 上的一个正线性泛函，那么存在 X 上唯一的正则 Borel 测度 μ 使得 $F(f)=\int_X f\mathrm{d}\mu$，$f\in C(X)$.

五、 设 H 是 Hilbert 空间，$A,B\in B(H)$ 是 Fredholm 算子，证明：

(1) AB 是 Fredholm 算子.

(2) $\mathrm{ind}(AB)=\mathrm{ind}(A)+\mathrm{ind}(B)$.

1.14 2025 秋期末

一、 (1) 证明 Banach 逆算子定理和闭图像定理等价.

(2) 同 23 秋 2.(2).

二、 设 (X,d) 是完备度量空间, $\{f_n\}$ 是 X 中连续函数列, 且 $\{f_n\}$ 逐点收敛到 f. 证明: f 的不连续点集是第一纲集, 连续点集是第二纲的稠密子集.

三、 叙述 Hahn–Banach 定理的锥版本, 即 Krein–Riesz 延拓定理. 并证明, $\mathbb{R}$ 上存在一个在所有子集上有定义的, 有限可加的广义正测度 ν. 且对于 Lebesgue 可测集 E, 有 $\nu(E)=m(E)$.

四、 设 Ω 是一个拓扑空间, 存在一列紧集 $\{K_n\}$ 满足 $K_1\subseteq K_2\subseteq\cdots$ 且 $\cup_n K_n=\Omega$. 记 $C(\Omega)$ 为 Ω 上连续函数全体构成的空间. 在 $C(\Omega)$ 上定义一列半范数:

$$\rho_n(f)=\max_{x\in K_n}|f(x)|.$$

记 τ 为半范数族 $\{\rho_n\}$ 诱导的拓扑.

(1) 证明 $\{f:\rho_n(f)<\frac{1}{n}\}$ 可以组成原点的邻域基.

(2) 定义度量

$$d(f,g)=\max_n\frac{1}{2^n}\frac{\rho_n(f-g)}{1+\rho_n(f-g)},$$

证明 $(C(\Omega),d)$ 是完备度量空间.

(3) 证明 τ 和 d 诱导的拓扑一致.

五、 课本第四章 4.2 节习题 11.

1.15 2025 春期末

每大题 20 分.

一、 (1) 叙述 von Neumann 二次换位子定理，证明 p.184 习题 1.

(2) 用 Gelfand–Naimark 定理证明定理 4.4.17.

二、 证明推论 4.3.5 (i) (ii), 4.3.6.

三、 叙述连续函数代数的表示定理，并利用此证明 Riesz 表示定理，即：设 X 是一个紧 Hausdorff 空间，$C(X)$ 是 X 上连续函数赋以最大模范数构成的 Banach 空间，若 F 是 $C(X)$ 上的一个正线性泛函，那么存在 X 上唯一的正则 Borel 测度 μ 使得 $F(f)=\int_X f\mathrm{d}\mu$，$f\in C(X)$.

四、 证明 p.180 习题 1.

五、 记 $\mathcal{S}$ 为直线 $\mathbb{R}$ 上的速降函数空间，$f\in\mathcal{S}$，证明：

(1) $\hat{f}\in\mathcal{S}$.

(2) $f(t)=\int_{\mathbb{R}}\hat{f}(s)e^{\mathrm{i}st}\mathrm{d}m(s),\quad t\in\mathbb{R}$.

1.16 2024 秋期末

1. (i) 陈述并证明 Baire 纲定理，并以之证明共鸣定理。
   (ii) 陈述并证明 Banach–Alaoglu 定理，并予以证明。
   (iii) 设 $\mathcal{A}$ 为交换的 Banach 代数，证明 $\mathcal{A}$ 中的极大理想与 $\mathcal{A}$ 上的可乘线性泛函一一对应。
2. 设 $PC[0,\infty)$ 表示 $[0,\infty)$ 上周期为 2π 的连续函数全体构成的 Banach 空间，$\|f\|=\sup_{0\leqslant x<\infty}|f(x)|$。定义 $(S(t)f)(s)=f(t+s)$。证明：
   (i) $\{S(t):t\geqslant 0\}$ 是一个等距的 C_0-算子半群。
   (ii) 求其母元 S 的表达式及其定义域 $\mathcal{D}(S)$。
3. 设拓扑线性空间 X 上的拓扑由一族半范数 $\mathcal{P}=\{p_n\}$ 定义，f 为 X 上的线性泛函。证明：f 连续当且仅当存在 $p_1,\cdots,p_n\in\mathcal{P}$ 和 $M>0$，使得 $|f(x)|\leqslant M\big(p_1(x)+\cdots+p_n(x)\big)$。
4. 求 $l^1(\mathbb{Z})$ 的 Gelfand 变换，并证明 Wiener 定理。
5. 设 G 为离散的 Abel 群，X 为局部紧的 Hausdorff 空间，G 在 X 上有连续的作用，证明：存在 X 的 Borel 子集全体上的一个非负函数 μ，使得 (i) μ 是有限可加的，(ii) $\mu(X)=1$，(iii) μ 是关于 G-作用不变的。

1.17 2024 春期末

1. 证明推论 4.3.5, 4.3.6. (25 分)
2. 用 Moore 再生核函数方法证明 GNS 构造. (15 分)
3. 证明定理 4.5.7. (20 分)
4. 叙述并证明 von Neumann 二次换位子定理. (20 分)
5. (1) 如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的速降函数，证明 f 的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 是速降函数.
   (2) 证明 $\|f\|_{L^2}=\|\hat{f}\|_{L^2}$.
   (3) 证明 Fourier 变换可以唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉算子. (20 分)

1.18 2023 秋期末

1. 叙述 Baire 纲定理, 并且证明如下命题: 给定 f 为完备度量空间 X 上的函数, 其连续点集 C_f 在 X 中稠密. 证明其不连续点集 D_f 是第一纲的.

2. (1) 叙述并证明开映射定理.
   (2) 对复数序列 $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}}$, $\lim_{|n|\to\infty} a_n = 0$, 是否存在 $f \in L^1[0, 2\pi]$ 使得 $\hat{f}(n) = a_n$?
3. 课本第二章 2.2 节习题的第 2 题.
4. (1) 课本第二章 2.3 节习题的第 19 题.
   (2) (课本第二章 2.3.4 小节的例子 2.3.12) 请用 Krein–Milman 定理和 Banach–Alaoglu 定理说明 $L^1[0, 1]$ 不是赋范线性空间的对偶.
5. 课本第四章 4.2 节正文一开始到定理 4.2.2 证明结束.

1.19 2023 春期末

一. (1) (i) 证明 C^*-代数上的正线性泛函连续；(ii) 证明正线性泛函的 Cauchy–Schwarz 不等式.
   (2) 叙述正规元的连续函数演算及 $\sigma(f(N)) =$?
   (3) 叙述 von Neumann 二次换位子定理，证明 P184 习题 1.
   (4) 证明 C^*-代数之间的单同态是等距，特别地，对于同态 $\rho : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，$\rho(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{B}$ 的子代数.

二. 证明 p.145 系 4.3.5.

三. 证明 p.171 定理 4.5.7.

四. 证明 p.180 习题 1.